

ANX-PR/CL/001-01

GUÍA DE APRENDIZAJE

ASIGNATURA

53001259 - Vehículos Híbridos, Eléctricos Y De Pila De Combustible

PLAN DE ESTUDIOS

05AZ - Master Universitario En Ingeniería Industrial

CURSO ACADÉMICO Y SEMESTRE

2025/26 - Primer semestre

Índice

Guía de Aprendizaje

1. Datos descriptivos.....	1
2. Profesorado.....	1
3. Competencias y resultados de aprendizaje.....	2
4. Descripción de la asignatura y temario.....	3
5. Cronograma.....	4
6. Actividades y criterios de evaluación.....	6
7. Recursos didácticos.....	8
8. Otra información.....	9

1. Datos descriptivos

1.1. Datos de la asignatura

Nombre de la asignatura	53001259 - Vehículos Híbridos, Eléctricos y de Pila de Combustible
No de créditos	3 ECTS
Carácter	Optativa
Curso	Segundo curso
Semestre	Tercer semestre
Período de impartición	Septiembre-Enero
Idioma de impartición	Castellano
Titulación	05AZ - Master Universitario en Ingeniería Industrial
Centro responsable de la titulación	05 - E.T.S. De Ingenieros Industriales
Curso académico	2025-26

2. Profesorado

2.1. Profesorado implicado en la docencia

Nombre	Despacho	Correo electrónico	Horario de tutorías *
Jose Maria Lopez Martinez (Coordinador/a)		josemaria.lopez@upm.es	- -

* Las horas de tutoría son orientativas y pueden sufrir modificaciones. Se deberá confirmar los horarios de tutorías con el profesorado.

3. Competencias y resultados de aprendizaje

3.1. Competencias

- (a) - APLICA. Habilidad para aplicar conocimientos científicos, matemáticos y tecnológicos en sistemas relacionados con la práctica de la ingeniería.
- (c) - DISEÑA. Habilidad para diseñar un sistema, componente o proceso que alcance los requisitos deseados teniendo en cuenta restricciones realistas tales como las económicas, medioambientales, sociales, políticas, éticas, de salud y seguridad, de fabricación y de sostenibilidad.
- (d) - TRABAJA EN EQUIPO. Habilidad para trabajar en equipos multidisciplinares.
- (e) - RESUELVE. Habilidad para identificar, formular y resolver problemas de ingeniería.
- (f) - ES RESPONSABLE. Comprensión de la responsabilidad ética y profesional.
- (h) - ENTIENDE LOS IMPACTOS. Educación amplia necesaria para entender el impacto de las soluciones ingenieriles en un contexto social global.
- (i) - SE ACTUALIZA. Reconocimiento de la necesidad y la habilidad para comprometerse al aprendizaje continuo.
- (j) - CONOCE. Conocimiento de los temas contemporáneos.
- (k) - USA HERRAMIENTAS. Habilidad para usar las técnicas, destrezas y herramientas ingenieriles modernas necesarias para la práctica de la ingeniería.
- (n) - IDEA. Creatividad

3.2. Resultados del aprendizaje

RA217 - Conocer los sistemas y componentes de los vehículos eléctricos e híbridos y su normalización y legislación.

RA219 - Aprender sobre el dimensionamiento de los diferentes trenes de propulsión híbridos y eléctricos.

RA220 - Aprender las herramientas de cálculo que permitan predecir modelos de comportamiento de las configuraciones híbridas y con pila de combustible.

RA218 - Conocer los principios de funcionamiento de la pila de combustible y del sistema.

RA221 - Conocer las tecnologías relacionadas con la electromovilidad urbana e interurbana.

4. Descripción de la asignatura y temario

4.1. Descripción de la asignatura

No hay descripción de la asignatura.

4.2. Temario de la asignatura

1. Introducción vehículos híbridos y eléctricos
2. Sistemas de almacenamiento de energía
3. Motores eléctricos para vehículos
4. Vehículos eléctricos
5. Concepto de hibridación
6. Vehículos híbridos serie
7. Vehículos híbridos paralelo
8. Vehículos híbridos serie-paralelo
9. Vehículos enchufables
10. La pila de combustible y su sistema
11. Vehículos con pila de combustible

5. Cronograma

5.1. Cronograma de la asignatura *

Sem	Actividad tipo 1	Actividad tipo 2	Tele-enseñanza	Actividades de evaluación
1	Tema 1 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
2	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
3	Tema 2 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
4	Tema 3 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
5	Tema 3 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Planteamiento de trabajo en equipo Duración: 00:30 AC: Actividad del tipo Acciones Cooperativas			
6	Tema 4 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
7	Problemas Duración: 02:00 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
8	Tema 5 Duración: 02:00 LM: Actividad del tipo Lección Magistral			
9	Tema 6 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Primer control Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Primer control EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30
10	Tema 7 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			

11	Tema 8 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
12	Tema 9 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
13	Tema 10 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
14	Tema 11 Duración: 01:30 LM: Actividad del tipo Lección Magistral Problemas Duración: 00:30 PR: Actividad del tipo Clase de Problemas			
15	Segundo control Duración: 00:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación Trabajo asignatura Duración: 01:30 OT: Otras actividades formativas / Evaluación			Segundo control EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Progresiva Presencial Duración: 00:30 trabajo asignatura TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo Evaluación Progresiva Presencial Duración: 01:30
16				
17				Evaluación global EX: Técnica del tipo Examen Escrito Evaluación Global Presencial Duración: 02:00

Para el cálculo de los valores totales, se estima que por cada crédito ECTS el alumno dedicará dependiendo del plan de estudios, entre 26 y 27 horas de trabajo presencial y no presencial.

6. Actividades y criterios de evaluación

6.1. Actividades de evaluación de la asignatura

6.1.1. Evaluación (progresiva)

Sem.	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
9	Primer control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	30%	/ 10	(a) (e) (h) (j)
15	Segundo control	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	00:30	30%	/ 10	(a) (e) (h) (j)
15	trabajo asignatura	TG: Técnica del tipo Trabajo en Grupo	Presencial	01:30	40%	/ 10	(a) (c) (d) (e) (f) (h) (i) (j) (k) (n)

6.1.2. Prueba evaluación global

Sem	Descripción	Modalidad	Tipo	Duración	Peso en la nota	Nota mínima	Competencias evaluadas
17	Evaluación global	EX: Técnica del tipo Examen Escrito	Presencial	02:00	100%	5 / 10	(a) (e) (h) (j) (n)

6.1.3. Evaluación convocatoria extraordinaria

No se ha definido la evaluación extraordinaria.

6.2. Criterios de evaluación

De acuerdo con la Normativa de la UPM, la evaluación en convocatoria ordinaria tiene dos modalidades: evaluación progresiva y evaluación mediante una prueba global.

Para poder superar la asignatura mediante la evaluación progresiva es necesario la asistencia a clase, contabilizada, de un 80%.

EVALUACIÓN PROGRESIVA

Las pruebas escritas representarán el 60% de la calificación global, se realizarán a la mitad del periodo y al finalizar las clases bien mediante pruebas objetivas de respuesta múltiple o mediante resolución de cuestiones, ejercicio o problemas, en la mayoría de los casos de forma individual. Cada una de las pruebas podrá tener aspectos relativos a temas anteriores.

El trabajo en equipo con otro 40% de la calificación global pretende la implicación conjunta de los alumnos por grupos para la resolución de un caso práctico concreto que entre otras valoraciones tendrá en cuenta el planteamiento y resolución del problema, así como la búsqueda de información dirigida o abierta en Internet o en determinados libros.

Los estudiantes que no superen la asignatura por evaluación progresiva realizarán una prueba global.

EVALUACIÓN MEDIANTE UNA PRUEBA GLOBAL

Los alumnos que no superen la asignatura por evaluación progresiva realizarán un examen global escrito consistente en 7 cuestiones de teoría (7 puntos) y un problema (3 puntos)

EVALUACIÓN CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

Aquellos alumnos que no superen la asignatura en la convocatoria ordinaria por alguno de los sistemas expuestos con anterioridad tendrán derecho a una convocatoria extraordinaria, cuyas características coincidirán con lo

descrito en el sistema de evaluación mediante una prueba global.

7. Recursos didácticos

7.1. Recursos didácticos de la asignatura

Nombre	Tipo	Observaciones
López Martínez, J.M. «Vehículos híbridos y eléctricos. Diseño del tren propulsor». Publicaciones ETSII. 2016	Bibliografía	
López Martínez, J.M. «El medio ambiente y el automóvil. El reto del vehículo automóvil frente a la reducción global del CO2». Editorial Dossat. 2007	Bibliografía	
James Larminie and Andrew Dicks "Fuel Cell Systems Explained". John Wiley and Sons Ltd. (2003)	Bibliografía	
"Handbook of Automotive Engineering" Edited by Hans-Hermann Braess and Ulrich Seiffert. SAE International (2005)	Bibliografía	
O'Hayre, R.; Cha, S.; Colella, W. and Pinz, F.B. "Fuel Cell Fundamentals". John Wiley & Sons, Inc., 2006.	Bibliografía	
Miller, J.M. "Propulsion Systems for Hybrid Vehicles" The Institution of Electrical Engineers, London, 2004	Bibliografía	
Gou, B., Ki Na, W., Diong, B. "Fuel cells: Modelling, Control and Applications". CRC Press, 2010	Bibliografía	
Husain, I. "Electric and Hybrid Vehicles. Design Fundamentals" CRC Press, 2010	Bibliografía	

Hu, H., Smalling, R., Baseley, S. "Advanced Hybrid Powertrains for Commercial Vehicles". SAE International, 2012	Bibliografía	
Eshani, M., Gao, Y., Emadi, A. "Modern Electric, Hybrid Electric and Fuel Cell Vehicles. Fundamentals, Theory and Design" CRC Press, 2010	Bibliografía	
Guzzella, L., Sciarretta, A. "Vehicle Propulsion Systems. Introduction to modelling and optimization" Springer, 2007	Bibliografía	

8. Otra información

8.1. Otra información sobre la asignatura